

Auteur: Sadia Nazary
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3B nr. 1.13

$$f(x) = (1 + e^{2x})^{-1}$$

$$f'(x) = -1(1 + e^{2x})^{-2}(e^{2x})'$$

$$= -1(1 + e^{2x})^{-2}2e^{2x}$$

$$= -2e^{2x}(1 + e^{2x})^{-2}$$

$$f''(x) = -2 \left[(e^{2x})'(1 + e^{2x})^{-2} + e^{2x}(-2)(1 + e^{2x})^{-3}(e^{2x})' \right]$$

$$= -2 \left[2e^{2x}(1 + e^{2x})^{-2} - 4e^{4x}(1 + e^{2x})^{-3} \right]$$

$$= -4e^{2x}(1 + e^{2x})^{-2} + 8e^{4x}(1 + e^{2x})^{-3}$$

$$= 4e^{2x}(e^{2x} - 1)(1 + e^{2x})^{-3}$$

$$\boxed{f''(x) = 4e^{2x}(e^{2x} - 1)(1 + e^{2x})^{-3}}$$

References